Tema 13 teoría y 10 de problemas. Investigación de mercados. Segmentación y experimentación comercial.

Índice:

1. Ejercicios de autoevaluación 3
2. Ejercicios de la PEC 6
3. Ejercicios de exámenes 7

1ª parte. Ejercicios de autoevaluación

1. ¿Cuál es el objetivo último de la investigación comercial?

a) Conseguir más información.
b) Conseguir mejor información.
c) Reducir el riesgo.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), debido a que la investigación comercial tiene la función de la consecución y análisis de la información precisa para la toma de decisiones y su control (página 409, teoría).

2. La investigación comercial se entiende concluida:

a) Con la ordenación de los datos.
b) Con el análisis e interpretación de los datos.
c) Con la elaboración de informes para la dirección.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), ya que se entiende concluida la investigación comercial con las *prestaciones ulteriores* (página 412, teoría).

3. Cuando el muestreo aleatorio sistemático tiene una base territorial, se le denomina:

a) Muestreo aleatorio estratificado.
b) Muestreo aleatorio por itinerarios.
c) Muestreo por conglomerados o áreas.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta b), ya que la a) el muestreo *aleatorio estratificado* consiste en dividir la población en grupos o estratos, de acuerdo con el criterio de segmentación que interese en cada caso (página 413, teoría), el muestreo por *conglomerados o áreas* es cuando el muestreo estratificado tiene una base territorial (página 415, teoría).

4. El muestreo por cuotas es un tipo de muestreo:

a) No probabilístico.
b) Polietápico.
c) Por conglomerados o áreas.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta a), por ser el muestreo por *cuotas* no probabilístico y consistir en que se asignan el número de personas a entrevistar a los entrevistadores y ellos subjetivamente seleccionaran las personas que van a entrevistar (página 416, teoría). Rechazamos b), por ser el *polietápico* un muestreo probabilístico en el que los estratos se dividen en nuevos estratos que pueden ser objeto de nueva subdivisión y el muestreo por *conglomerados o áreas* es cuando el muestreo estratificado tiene una base territorial (ambas, página 415, teoría).

5. La segmentación basada en la identificación de los individuos con cierta personalidad, estilo de vida o valores se denomina segmentación:

a) Psicológica.
b) Psicosociológica.
c) Psicográfica.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), siendo la correcta. Descartamos las demás por no existir como criterio para la segmentación (página 417, teoría).

6. ¿Cuál es la técnica más utilizada en experimentación comercial?

a) El métdodo de Belson.
b) El método de la χ^2.
c) El método del análisis de la varianza.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), siendo ésta la correcta (página 425, teoría).

7. El estadístico F es el cociente entre:

a) La dispersión residual y la dispersión factorial.
b) La cuasivarianza residual y la cuasivarianza factorial.
c) La cuasivarianza residual y la dispersión factorial.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), ya que es el cociente entre la cuasivarianza factorial y la cuasivarianza residual (página 430, teoría).

8. La variabilidad derivada de factores incontrolados viene reflejada por la dispersión:

a) Factorial.
b) Residual.
c) Total.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta b), ya que la variabilidad o dispersión *residual* es la distancia existente entre el límite superior y el nivel intermedio, la dispersión *factorial* es la distancia entre el nivel intermedio y el límite inferior y la dispersión *total* es la distancia entre el límite superior y el inferior (página 430, teoría).

9.-La que se produce en los diversos períodos en los establecimientos respecto a las ventas medias de cada uno de ellos, se denomina dispersión:

a) Total.
b) Residual.
c) Factorial.
d) Parcial.

Respuesta b), siendo ésta definición la correcta. Como hemos comentado antes la dispersión *factorial* mide la variabilidad de los grupos respecto a la media general, la dispersión *total* mide cada uno de los datos y la media general y la dispersión parcial no existe (páginas 426-427).

10. ¿Cuál de los siguientes no puede ser el objetivo inmediato en una investigación de mercados?

a) Una mera descripción del objeto estudiado.
b) La previa contrastación de una o varias hipótesis de decisión.
c) La predicción de futuros valores de diversas variables.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), son todas ellas objetivos inmediatos en una investigación de mercados y además la explicación y determinación de la relación existente entre variables como las ventas y el precio o la publicidad y el control de la ejecución de las decisiones y sus resultados (página 410, teoría).

2ª parte. Ejercicios de la PEC (año 2014-15)

Ejercicio 12-PEC1:

Enunciado: La investigación comercial se entiende concluida:

a) Con la ordenación de los datos.
b) Con el análisis e interpretación de los datos.
c) Con la elaboración de informes para la dirección.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d). Como ya hemos visto antes, se entiende concluida la investigación comercial con las *prestaciones ulteriores* (página 412, teoría).

3ª parte. Ejercicios de exámenes

Examen 2012 Febrero-1ª (ejercicio 19):

Enunciado: A la función de consecución y análisis de la información precisa para la toma de decisiones y su control se le denomina:

a) Investigación operativa.
b) Investigación comercial.
c) Segmentación de mercados.
d) Marketing.

Repuesta b), siendo ésta su definición correcta. Descartamos a), porque no existe tal definición o no se encuentra y descartamos c), por ser la segmentación de mercados el proceso de división de los mercados en grupos de características similares (glosario, página 432, teoría).

Examen 2012 Febrero-2ª (ejercicio 19):

Enunciado: La investigación comercial se entiende concluida con:

a) La ordenación de datos.
b) El análisis e interpretación de los datos.
c) La elaboración de informes para la dirección.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta d). Como ya hemos visto antes, se entiende concluida la investigación comercial con las *prestaciones ulteriores* (página 412, teoría).

Examen 2012 Septiembre original (ejercicio 19):

Enunciado: Cuando el muestreo aleatorio sistemático tiene una base territorial, se le denomina:

a) Muestreo aleatorio estratificado.
b) Muestreo aleatorio por itinerarios.
c) Muestreo por conglomerados o áreas.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b), por ser la definición correcta. Descartamos a), ya que el muestreo aleatorio estratificado es otro procedimiento probabilístico consistente en dividir la población en grupos o estratos, de acuerdo con el criterio de segmentación que interese en cada caso, de cada uno de los cuales se extrae una muestra (página 413, teoría). Descartamos c), por ser el muestreo por conglomerados o áreas aquel que ocurre cuando el muestreo estratificado tiene una base territorial (página 415, teoría).

Examen 2012 Septiembre reserva (ejercicio 18):

Enunciado: Para estudiar la eficacia de la publicidad en vallas se han tomado tres ciudades similares, realizándose una campaña fuerte en la primera, una intermedia en la segunda y ninguna en la tercera. Transcurrido un tiempo, se midieron las ventas en ocho semanas y se calcularon las ventas medias semanales, que resultaron ser de 230 en la primera ciudad, 170 en la segunda y 80 en la tercera. ¿Cuál es la dispersión factorial?

a) 80.000
b) 73.400
c) 91.200
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c). Usaremos la ecuación de la dispersión factorial, de modo general, sacada del libro de problemas, problema 10.3.1, página 465:

$$D_f = n * \sum_{k=1}^{m} -N * (\bar{X})^2$$

Para nuestro caso particular, tendremos esta dispersión factorial:

$$D_f = n * \left[(\bar{X}_1)^2 + (\bar{X}_k)^2 + (\bar{X}_k)^2\right] - N * (\bar{X})^2$$

Tendremos que calcular la media de las ventas de las ciudades, datos que nos suministran en el enunciado:

$$(\bar{X}) = \frac{\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + \bar{X}_3}{n} = \frac{230 + 170 + 80}{3} = 160$$

Podemos calcular ahora la desviación factorial, teniendo en cuenta que N es equivalente a 24, que son 8 semanas de cada venta, por las 3 ciudades:

$$D_f = 8 * \left[230^2 + 170^2 + 80^2\right] - 24 * 160^2 = 91.200$$

Este ejercicio está resuelto en el problema 10.3.3, libro de problemas, páginas 468-469.

Examen 2012 Septiembre reserva (ejercicio 19):

Enunciado: La segmentación basada en la identificación de los individuos con cierta personalidad, estilo de vida o valores se denomina segmentación:

a) Psicológica.
b) Psicosociológica.
c) Psicográfica.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c), siendo la correcta. Descartamos las demás por no existir como criterio para la segmentación (página 417, teoría).

Examen 2013 Febrero-1ª (ejercicio 17):

Enunciado: Entre los principales métodos de segmentación de mercados, el que tiene menos capacidad discriminante es el:

a) Análisis de la varianza.
b) Método de la χ^2.
c) Método de Belson.
d) Método de Liebowitz.

Respuesta c), ya que el método de la varianza y el de χ^2 tienen mayor capacidad discriminante que el de Belson (página 424, teoría).

Examen 2013 Febrero-1ª (ejercicio 18):

Enunciado: Una población de 100.000 personas se ha dividido en cuatro estratos: A, B, C, y D, de 50.000, 12.500, 25.000 y 12.500 personas, respectivamente. Si se desea encuestar a 1.000 personas, ¿cuál será la distribución de la muestra según el criterio de afijación por igual para el estrato A?

a) 250 personas.
b) 500 personas.
c) 125 personas.
d) 1.000 personas.

Respuesta b). Para calcular el criterio de afijación por igual para el estrato A tendremos la siguiente ecuación (página 414, teoría):

$$n_i = \frac{n}{N} * N_i$$

siendo:

i = 1,2,.., n
n_i = número de elementos que integran la muestra.
N = N_1 + N_2 + …+ N_m = Número de elementos de la población total.

Por tanto, para el estrato A, tendremos la afijación por igual:

$$n_A = \frac{1.000}{100.000} * 50.000 = 500\, personas$$

Este ejercicio está basado en el problema 10.1.2, libro de problemas, página 444.

Examen 2013 Febrero-2ª (ejercicio 17):

Enunciado: Para estudiar la eficacia de la publicidad en vallas, se han tomado tres ciudades similares, realizándose una campaña fuerte en la primera, una intermedia en la segunda y ninguna en la tercera. Transcurrido un tiempo, se midieron las ventas en ocho semanas y se calcularon las ventas medias semanales, que resultaron ser 130 en la primera ciudad, 70 en la segunda y 8 en la tercera. Se desea conocer la dispersión factorial.

a) 91.200
b) 59.552,43
c) 17.644,5
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta a). Ya hemos resuelto este problema. Usaremos la ecuación de la dispersión factorial, de modo general, sacada del libro de problemas, problema 10.3.1, página 465:

$$D_f = n * \sum_{k=1}^{m} -N * (\overline{X})^2$$

Para nuestro caso particular, tendremos esta dispersión factorial:

$$D_f = n * \left[(\overline{X}_1)^2 + (\overline{X}_k)^2 + (\overline{X}_k)^2\right] - N * (\overline{X})^2$$

Tendremos que calcular la media de las ventas de las ciudades, datos que nos suministran en el enunciado:

$$(\overline{X}) = \frac{\overline{X}_1 + \overline{X}_2 + \overline{X}_3}{n} = \frac{230 + 170 + 80}{3} = 160$$

Podemos calcular ahora la desviación factorial, teniendo en cuenta que N es equivalente a 24, que son 8 semanas de cada venta, por las 3 ciudades:

$$D_f = 8 * \left[230^2 + 170^2 + 80^2\right] - 24 * 160^2 = 91.200$$

Este ejercicio está resuelto en el problema 10.3.3, libro de problemas, páginas 468-469.

Examen 2013 Septiembre original (ejercicio 10):

Enunciado: La dispersión que se produce en los diversos períodos en los establecimientos respecto a las ventas medias de cada uno de ellos, se denomina:

a) Dispersión total.
b) Dispersión residual.
c) Dispersión factorial.
d) Dispersión parcial.

Respuesta b), siendo ésta definición la correcta. Como hemos comentado antes la dispersión *factorial* mide la variabilidad de los grupos respecto a la media general, la dispersión *total* mide cada uno de los datos y la media general y la dispersión parcial no existe (páginas 426-427).

Examen 2013 Septiembre reserva (ejercicio 11):

Enunciado: ¿Cuál es el objetivo último de la investigación comercial?

a) Conseguir más información.
b) Conseguir mejor información.
c) Reducir el riesgo.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c), debido a que la investigación comercial tiene la función de la consecución y análisis de la información precisa para la toma de decisiones y su control (página 409, teoría).

Examen 2014 Febrero-1ª (ejercicio 19):

Enunciado: Una población se ha dividido en dos categorías dicotómicas, A y B. Se ha tomado una muestra de 15.000 personas, de las que 2.500 resultaron pertenecer a la categoría A. El número de personas que resultan ser consumidoras del producto en cuestión es de 750, de las que 650 pertenecen a la categoría B. ¿Cuánto vale el coeficiente *S*, correspondiente al método de la χ^2?

a) 1
b) 6
c) 8
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b). Para el método de la χ^2 utilizaremos este coeficiente tanto para seleccionar la mejor agrupación bajo cada criterio, como para determinar el criterio que tiene mayor capacidad discriminante:

$$\frac{(E_i - T_i)^2}{T_i}$$

siendo:

E_i = Número efectivo de consumidores.
T_i = Número teórico de consumidores.

Calculamos el número efectivo y teórico de consumidores como sigue:

$$E = E_A + E_B \Rightarrow E_A = E - E_B = 750 - 650 = 100\ personas.$$

$$T_A = \frac{n_A}{N} * E = \frac{2.500}{15.000} * 750 = 125\ personas.$$

Para la muestra B:

$$E_B = 650\ personas.$$

$$T = T_A + T_B \Rightarrow T_B = T - T_A = 750 - 125 = 625\ personas.$$

Sustituyendo en ambas ecuaciones tenemos:

$$\frac{(E_A - T_A)^2}{T_A} = \frac{(100 - 125)^2}{125} = 5$$

$$\frac{(E_B - T_B)^2}{T_B} = \frac{(650 - 625)^2}{625} = 1$$

Por lo tanto, el valor de S, será la suma de ambos valores, 6, siendo la solución correcta.

Examen 2014 Febrero-2ª (ejercicio 19):

Enunciado: ¿En qué procedimiento de afijación el reparto es proporcional al tamaño de la población de cada estrato y a la desviación típica de la variable en el estrato?

a) Afijación proporcional.
b) Afijación por igual.
c) Afijación óptima.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta a), siendo la definición correcta. Descartamos las demás, por ser la afijación por *igual* la que toma las muestras del mismo tamaño en todos los estratos y la afijación optima por ser la que tiene el reparto proporcional al tamaño de la población de cada estrato y a la desviación típica de la variable del estrato (página 414, teoría).

Examen 2014 Septiembre original (ejercicio 19):

Enunciado: Una población de 100.000 personas se ha dividido en cuatro estratos, *A*, *B*, *C* y *D*, de 50.000, 12.500, 25.000 y 12.500 personas, respectivamente. Se desea encuestar a 1.000 personas. Una vez estimadas las desviaciones típicas de la variable relevante en los cuatro estratos, resultaron valer: 5 en el *A*, 4 en el *B*, 4 en el *C*, y 8 en el *D*. ¿Cuál será el número de elementos que integran la muestra del estrato *A* según el criterio de afijación óptima?

a) 500
b) 200
c) 100
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta a). En la afijación optima, el reparto de la muestra es proporcional al tamaño de cada estrato y a la desviación típica de la variable en el estrato, por lo que sigue esta ecuación (página 414, teoría):

$$n_i = N_i * S_i = \frac{n}{N_1 * S_1 + N_2 * S_2 + \cdots + N_m * S_m}$$

Tendremos que calcular n_i para nuestro caso particular, como sigue:

$$n_i = \frac{n}{N_A * S_A + N_B * S_B + N_C * S_C + N_D * S_D} = \frac{1.000}{50.000 * 5 + 12.500 * 4 + 25.000 * 4 + 12.500 * 8} = 0,002$$

Calculamos ahora el número de elementos que integran la muestra del estrato A:

$$n_A = n_i * N_A * S_A = 0,002 * 50.000 * 5 = 500$$

Este problema es una parte del problema 10.1.3, libro de problemas, páginas 444-445.

Examen 2015 Febrero-1ª (ejercicio 19):

Enunciado: Para estudiar la eficacia de la publicidad en vallas, se han tomado tres ciudades similares, realizándose una campaña fuerte en la primera, una intermedia en la segunda y ninguna en la tercera. Pasado un tiempo, se midieron las ventas en ocho semanas y se calcularon las ventas medias semanales, que resultaron ser 130 en la primera ciudad, 70 en la segunda y 40 en la tercera. ¿Cuál ha sido la dispersión factorial?

a) 63.500
b) 48.800
c) 33.600
d) 71.300

Respuesta a). Ya hemos resuelto un problema similar antes. Usaremos la ecuación de la dispersión factorial, de modo general, sacada del libro de problemas, problema 10.3.1, página 465:

$$D_f = n * \sum_{k=1}^{m} -N * (\bar{X})^2$$

Para nuestro caso particular, tendremos esta dispersión factorial:

$$D_f = n * \left[(\bar{X}_1)^2 + (\bar{X}_k)^2 + (\bar{X}_k)^2\right] - N * (\bar{X})^2$$

Tendremos que calcular la media de las ventas de las ciudades, datos que nos suministran en el enunciado:

$$(\bar{X}) = \frac{\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + \bar{X}_3}{n} = \frac{130 + 70 + 40}{3} = 80$$

Podemos calcular ahora la desviación factorial, teniendo en cuenta que N es equivalente a 24, que son 8 semanas de cada venta, por las 3 ciudades:

$$D_f = 8 * \left[130^2 + 70^2 + 40^2\right] - 24 * 80^2 = 33.600$$

Este ejercicio está basado en el problema 10.3.3, libro de problemas, páginas 468-469.

Examen 2015 Febrero-2ª (ejercicio 18):

Enunciado: El muestro en el que los elementos son seleccionados asignándoseles números y utilizándose cualquier procedimiento de generación de números aleatorios o bien utilizando una tabla de números generados por cualquiera de tales procedimientos se denomina:

a) Muestreo aleatorio estratificado.
b) Muestreo aleatorio por itinerarios.
c) Muestreo aleatorio simple.
d) Muestreo aleatorio sistemático.

Respuesta c), siendo ésta su definición correcta. El muestreo *aleatorio estratificado* es aquel en el que la población ha sido dividida en grupos o estratos de acuerdo con el criterio de segmentación que interese, el muestreo *aleatorio por itinerarios* ocurre cuando el muestreo aleatorio sistemático tiene una base territorial y el muestreo *aleatorio sistemático* es en el que los elementos de la población son numerados para luego elegir la muestra (página 413, teoría).